

Họ và tên: Lớp:

PHẦN 1. Câu trắc nghiệm 4 phương án

Câu 1. Nếu hai đường tròn không cắt nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 2. Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài tại A và một đường thẳng d tiếp xúc với (O_1) và (O_2) lần lượt tại B, C . Tam giác ABC là

- A. Tam giác cân. B. Tam giác đều. C. Tam giác vuông. D. Tam giác vuông cân.

Câu 3. Cho đoạn thẳng OO' và điểm A nằm trên đoạn OO' sao cho $OA = 2O'A$. Vị trí tương đối của đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O' bán kính $O'A$ là

- A. Nằm ngoài nhau. B. Cắt nhau. C. Tiếp xúc ngoài. D. Tiếp xúc trong.

Câu 4. Cho hai đường tròn $(O), (O')$ cắt nhau tại A, B trong đó $O' \in (O)$. Kẻ đường kính $O'C$ của đường tròn (O) . Chọn khẳng định **sai**.

- A. $AC = CB$. B. $\widehat{CBO'} = 90^\circ$.
C. CA, CB là hai tiếp tuyến của (O') . D. CA, CB là hai cát tuyến của (O') .

Câu 5. Cho hai đường tròn tiếp xúc ngoài $(O; R)$ và $(O'; r)$ với $R > r$ và khoảng cách giữa hai tâm $OO' = d$. Khi đó

- A. $d = R - r$. B. $d > R + r$. C. $R - r < d < R + r$. D. $d = R + r$.

Câu 6. Cho đường tròn $(O_1; 3 \text{ cm})$ tiếp xúc ngoài với đường tròn $(O_2; 1 \text{ cm})$. Vẽ bán kính O_1B và O_2C song song với nhau cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ O_1O_2 . Gọi D là giao điểm của BC và O_1O_2 . Tính số đo góc $\widehat{BAC}$ (với A là tiếp điểm của (O_1) và (O_2)).

- A. 90° . B. 60° . C. 100° . D. 80° .

Câu 7. Cho hai đường tròn $(O; 10 \text{ cm})$ và $(O'; 5 \text{ cm})$ cắt nhau tại A, B . Tính độ dài đoạn thẳng OO' biết $AB = 8 \text{ cm}$ và O, O' nằm cùng phía đối với AB (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

- A. $OO' \approx 6,5 \text{ cm}$. B. $OO' \approx 6,1 \text{ cm}$. C. $OO' \approx 6,3 \text{ cm}$. D. $OO' \approx 6,2 \text{ cm}$.

Câu 8. Cho hai đường tròn $(O; 20 \text{ cm})$ và $(O'; 15 \text{ cm})$ cắt nhau tại A, B . Tính độ dài đoạn thẳng OO' biết $AB = 24 \text{ cm}$ và O, O' nằm cùng phía đối với AB .

- A. $OO' = 7 \text{ cm}$. B. $OO' = 8 \text{ cm}$. C. $OO' = 9 \text{ cm}$. D. $OO' = 25 \text{ cm}$.

Câu 9. Cho hai đường tròn $(O), (O')$ tiếp xúc ngoài tại A . Kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với $M \in (O), N \in (O')$. Gọi P, Q lần lượt là điểm đối xứng với M, N qua đường nối tâm OO' . Khi đó tứ giác $MNPQ$ là hình gì?

- A. Hình thang cân. B. Hình thang. C. Hình thang vuông. D. Hình bình hành.

Câu 10. Cho đường tròn $(O; 6 \text{ cm})$ và $(O'; 2 \text{ cm})$ cắt nhau tại A, B sao cho OA là tiếp tuyến của (O') . Độ dài dây chung AB bằng

- A. $AB = 3\sqrt{10} \text{ cm}$. B. $AB = \frac{6\sqrt{10}}{5} \text{ cm}$. C. $AB = \frac{3\sqrt{10}}{5} \text{ cm}$. D. $AB = \frac{\sqrt{10}}{5} \text{ cm}$.

Câu 11. Cho các đường tròn $(O_1; 10 \text{ cm})$, $(O_2; 15 \text{ cm})$ và $(O_3; 15 \text{ cm})$ tiếp xúc ngoài với nhau đôi một. Hai đường tròn (O_2) và (O_3) tiếp xúc nhau tại điểm A . Đường tròn (O_1) tiếp xúc với (O_2) và (O_3) lần lượt tại C và B . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. O_1A là tiếp tuyến chung của đường tròn (O_2) và (O_3) .

- B. $O_1A = 25$ cm.
 C. $O_1A = 15$ cm.
 D. Cả A và B đều đúng.

Câu 12. Cho hai đường tròn $(O), (O')$ tiếp xúc ngoài tại A . Kẻ các đường kính AB của (O) và AC của (O') , gọi DE là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ($D \in (O), E \in (O')$). Gọi M là giao điểm của BD và CE . Tính diện tích tứ giác $ADME$ biết $\widehat{DOA} = 60^\circ$ và $OA = 6$ cm.

- A. $12\sqrt{3}$ cm². B. 12 cm². C. 16 cm². D. 24 cm².

Câu 13. Cho hai đường tròn $(O), (O')$ tiếp xúc ngoài tại A . Kẻ các đường kính AB của (O) và AC của (O') , gọi DE là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ($D \in (O), E \in (O')$). Gọi M là giao điểm của BD và CE . Tính diện tích tứ giác $ADME$ biết $\widehat{DOA} = 60^\circ$ và $OA = 8$ cm.

- A. $12\sqrt{3}$ cm². B. $\frac{64\sqrt{3}}{3}$ cm². C. $\frac{32\sqrt{3}}{3}$ cm². D. 36 cm².

Câu 14. Cho các đường tròn $(O_1; 10$ cm), $(O_2; 15$ cm) và $(O_3; 15$ cm) tiếp xúc ngoài với nhau đôi một. Hai đường tròn (O_2) và (O_3) tiếp xúc nhau tại điểm A . Đường tròn (O_1) tiếp xúc với (O_2) và (O_3) lần lượt tại C và B . Tính diện tích tam giác ABC .

- A. 36 cm². B. 72 cm². C. 144 cm². D. 96 cm².

Câu 15. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ với $R > r$ tiếp xúc ngoài tại A . Vẽ các bán kính $OB \parallel O'D$ với B, D cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ OO' . Đường thẳng DB và OO' cắt nhau tại I . Tiếp tuyến chung ngoài GH của (O) và (O') với G, H nằm ở nửa mặt phẳng bờ OO' không chứa B, D . Tính OI theo R và r .

- A. $OI = \frac{R+r}{R-r}$. B. $OI = \frac{R-r}{R+r}$. C. $OI = \frac{R(R-r)}{R+r}$. D. $OI = \frac{R(R+r)}{R-r}$.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	C	D	D	A	D	A	A	B	A	A	B	B	D

— HẾT —

———— HẾT ————